Filtragem Colaborativa para Perfilamento e Recomendação de Conteúdo em Jogos Digitais

Pedro G. Gonçalves

Pós-Graduacao – Inteligência Artificial
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

2026

Introdução e Motivação

Objetivos

- Realizar um estudo para auxiliar na personalização de conteúdo
- Recomendar conteúdo para cada usuário
- Utilizar Filtragem Colaborativa

Análise Inicial

Tabela: Distribuição dos experimentos por tipo de entrada, similaridade e filtragem.

Grupo	Exp.	Similaridade	Filtragem
Perfis	1	Cosseno	Item
	2	Pearson	Item
	3	Cosseno	Usuário
	4	Pearson	Usuário
Masmorra	5	Cosseno	Item
	6	Pearson	Item
	7	Cosseno	Usuário
	8	Pearson	Usuário
Granular	9	Cosseno	Item
	10	Pearson	Item
	11	Cosseno	Usuário
	12	Pearson	Usuário

Tabela: Valores de referência na literatura para as métricas de avaliação.

Métrica	Trabalhos	Valores
RMSE	Koren et al. (2022)	0,8556
	Chen et al. (2021)	0,924965
MAE	Marlin (2003)	0,75
	Chen et al. (2021)	0,728071
Precision	Sánchez and Bellogín (2019)	0.199
Recall	Sánchez and Bellogín (2019);	0,177
	de Oliveira (2019)	0,434
MRR	de Oliveira (2019)	0,2865; 0,2253; 0,1348
Hit Rate	He et al. (2017)	0,73; 0,88

Resultados

Tabela: Resultados dos Experimentos

Experimento	RMSE	MAE	Precision	Recall	HitRate	MRR
1	0.6673	0.5568	0.1250	1.0000	1.0000	1.0000
2	0.6673	0.5568	0.1250	1.0000	1.0000	0.4532
3	0.7446	0.6510	0.1250	1.0000	1.0000	0.4532
4	0.7446	0.6510	0.1250	1.0000	1.0000	0.4532
5	0.6673	0.5568	0.1250	1.0000	0.8181	0.2862
6	0.6673	0.5568	0.1250	1.0000	0.8181	0.2862
7	0.7446	0.6510	0.1023	0.8181	0.8181	0.2862
8	0.7446	0.6510	0.1023	0.8181	0.8181	0.2862
9	0.3328	0.2874	0.0500	0.4000	0.3750	0.1976
10	0.3328	0.2874	0.0500	0.4000	0.3750	0.1976
11	0.3009	0.2584	0.0468	0.3750	0.3750	0.1701
12	0.3009	0.2584	0.0468	0.3750	0.3750	0.1701

Recomendação

Tabela: Recomendação de itens a partir da similaridade com outro usuário no Experimento 5

Item (Masmorra)	Usuário 1	Usuário 2
M:30T:10G:20E:40	0.000000	0.000000
M:30T:40G:20E:10	0.648649	0.540541
M:40T:30G:20E:10	0.000000	0.837838

Legenda: M=Mastery, T=Talk (Immersion), G=Goal (Achievement), E=Exploration (Creativity)

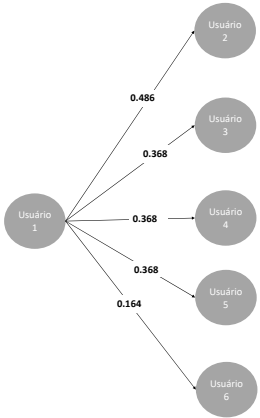


Figura: Relações de similaridade entre usuários

Análise aprofundada

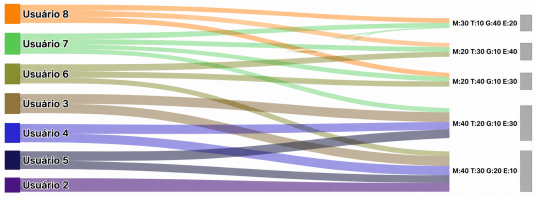


Figura: Itens recomendados para o usuário-alvo a partir dos pesos calculados (similaridade e nota da avaliação)

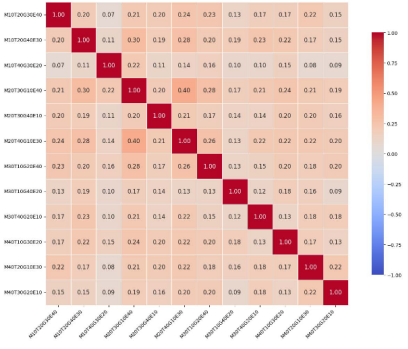


Figura: Matriz de Similaridade entre Itens (masmorras)

Recomendações agregadas

Tabela: Recomendações Agregadas por Estrutura da Masmorra

Masmorra	Média de Salas	Média de Chaves/Fechaduras
M:40T:30G:20E:10	15.3	3.00
M:20T:40G:10E:30	17.2	4.00
M:30T:10G:40E:20	17.2	4.00
M:20T:30G:10E:40	17.0	5.00
M:40T:20G:10E:30	17.0	4.00

Tabela: Recomendações Agregadas por Preferências de Missões

Masmorra	A% (Achievement)	C% (Creativity)	I% (Immersion)	M% (Mastery)
M:40T:30G:20E:10	15.4	11.5	26.9	46.2
M:20T:40G:10E:30	8.8	26.5	44.1	20.6
M:30T:10G:40E:20	36.4	29.5	13.6	20.5
M:20T:30G:10E:40	6.7	40.0	37.8	15.6
M:40T:20G:10E:30	8.3	44.3	16.7	41.7

Tabela: Recomendações Agregadas por NPCs

Masmorra	Média de NPCs	Interagidos	Taxa Interação %
M:40T:30G:20E:10	3.0	13.0	433.3
M:20T:40G:10E:30	3.0	15.0	500.0
M:30T:10G:40E:20	3.0	12.0	400.0
M:20T:30G:10E:40	3.0	21.8	726.7
M:40T:20G:10E:30	3.0	2.8	94.4

Tabela: Recomendações Agregadas por Dificuldade

Masmorra	Média de Inimigos	Média de Vitórias	Vida perdida	Média de Derrotas	Dificuldade
M:40T:30G:20E:10	49.7	25.7	8.2	0.67	0.47
M:20T:40G:10E:30	24.6	18.4	3.6	0.0	0.14
M:30T:10G:40E:20	23.7	20.9	5.4	0.67	0.33
M:20T:30G:10E:40	15.0	12.8	2.8	0.00	0.10
M:40T:20G:10E:30	29.5	18.2	7.3	0.67	0.43

Recomendações finais

Tabela: Recomendações de Masmorras à partir das Agregações

Masmorra	Estrutura	Perfil	NPCs	Dificuldade
M:40T:30G:20E:10	Não	Não	Sim	Não
M:20T:40G:10E:30	Não	Não	Sim	Não
M:30T:10G:40E:20	Não	Não	Sim	Não
M:20T:30G:10E:40	Não	Não	Sim	Não
M:40T:20G:10E:30	Não	Não	Sim	Não
M:20T:30G:40E:10	Sim	Sim	Não	Sim
M:30T:40G:20E:10	Sim	Não	Não	Não
M:40T:10G:30E:20	Sim	Não	Não	Não
M:30T:10G:20E:40	Sim	Não	Não	Não
M:10T:20G:40E:30	Sim	Não	Não	Sim
M:10T:40G:30E:20	Sim	Não	Não	Sim
M:10T:20G:30E:40	Sim	Não	Não	Sim

Nova Configuração

- 16 salas
- 4 chaves/fechaduras
- A%: 15,1%; C%: 28,2%;
- I%: 27,8%; M%: 28,9%

Conclusão

Contribuições

- Avaliação do usuário é mais confiável
- Modelos híbridos herdam problemas dos comportamentais
- Influência dos perfis
- Tipos de recomendação pertencem a contextos distintos
- Importância do sistemas de recomendação no perfilamento

Refinamentos

- Incorporar o perfil de forma mais estruturada
- Métricas para avaliar aderência ao perfil
- Método híbrido que priorize o perfil do usuário
- Banco de dados deveria ser aprimorado

Referencias I

Artigos cientificos

1. Chen, Y.-C., Hui, L., and Thaipisutikul, T. *A collaborative filtering recommendation system with dynamic time decay* 2021. In Journal of Supercomputing, 77(1):244–262.
2. Grcar, M. *User profiling: Collaborative filtering* 2004. In Proceedings of SIKDD 2004 at Multiconference IS, 75–78.
3. He, X., Liao, L., Zhang, H., Nie, L., Hu, X., and Chua, T.-S. *Neural Collaborative Filtering* 2017. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 173–182.
4. Kline, R. B. *Principles and Practice of Structural Equation Modeling* 2016. The Guilford Press.
5. Koren, Y., Rendle, S., and Bell, R. *Advances in Collaborative Filtering* 2022. In Recommender Systems Handbook, 91–142.
6. Marlin, B. *Modeling user rating profiles for collaborative filtering* 2003. In Proceedings of the 17th International Conference on Neural Information Processing Systems, 627–634.
7. Oliveira, D. S. de. *Sistema de recomendação baseado em filtragem colaborativa em uma base de dados de feedback implícito* 2019. Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco.
8. Pereira, L., Viana, B., and Toledo, C. *A system for orchestrating multiple procedurally generated content for different player profiles* 2022. In IEEE Transactions on Games, PP:1–11.
9. Pereira, L. T., Teoi, T. Y., and Toledo, C. F. M. *Evaluating a procedural content orchestrator gameplay data and classifying user profiles* 2025. In Journal on Interactive Systems, 16(1):490–504.

Referencias II

10. Ricci, F., Rokach, L., and Shapira, B. *Recommender Systems Handbook* 2010. In Recommender Systems Handbook, 1–35.
11. Rymarczyk, P., Golabek, P., Sylwia, and Rzemieniak, M. *Profiling and Segmenting Clients with the Use of Machine Learning Algorithms* 2021. In European Research Studies Journal, XXIV:513–522.
12. Sanker, A. P. *Filtragem colaborativa: Seu guia para recomendações mais inteligentes* 2025. In DataCamp. Acesso em: 14 de abril de 2026.
13. Sánchez, P. and Bellogín, A. *Building user profiles based on sequences for content and collaborative filtering* 2019. In Information Processing & Management, 56(1):192–211.
14. Yee, N. and Ducheneaut, N. *Gamer motivation profiling: uses and applications*. 2018. In Drachen, A., Mirza-Babaei, P., and Nacke, L., editors, Games User Research. Oxford University Press.

Obrigado!